

Введение

Повышение уровня безопасности в Linux достигается за счет устранения рисков, связанных с настройками по умолчанию. К ним относятся излишние права доступа для домашнего каталога, потенциально опасный удаленный вход для суперпользователя и отсутствие контроля над сетевыми подключениями.

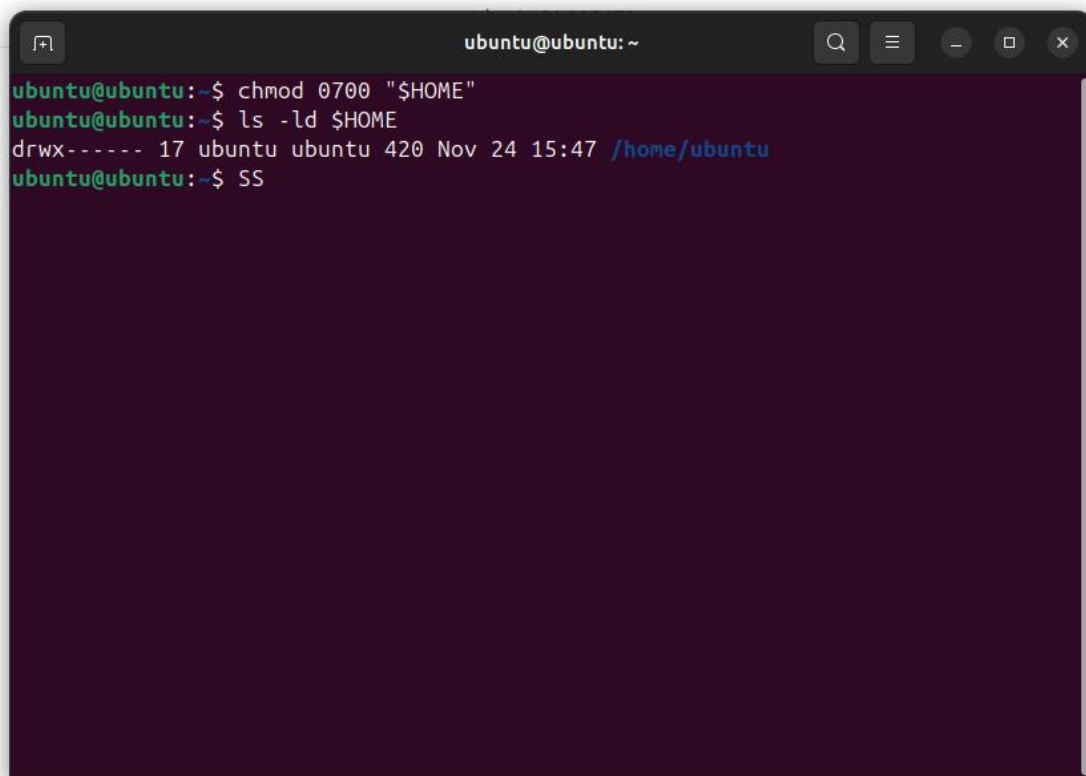
Данное руководство предлагает три конкретных действия для формирования базовой политики безопасности:

1. Защита домашнего каталога путем изменения прав доступа.
2. Запрет входа по SSH под учетной записью root.
3. Установка и настройка брандмауэра для фильтрации входящего и исходящего трафика.

Выполнение этих шагов позволит создать надежный фундамент для защиты вашей системы и данных.

1. Защитите свой домашний каталог

По умолчанию ваш домашний каталог доступен другим пользователям системы. Это означает, что кто-то, войдя с гостевой учётной записью, может получить доступ к вашим личным файлам.



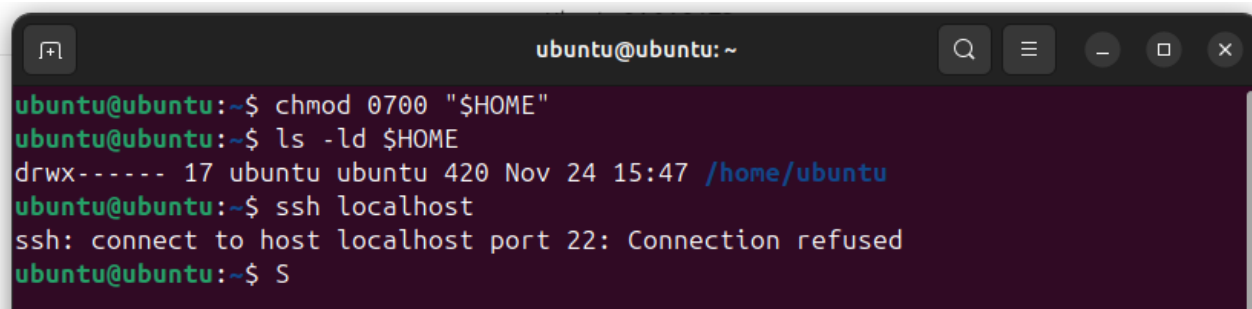
```
ubuntu@ubuntu: ~  
ubuntu@ubuntu:~$ chmod 0700 "$HOME"  
ubuntu@ubuntu:~$ ls -ld $HOME  
drwx----- 17 ubuntu ubuntu 420 Nov 24 15:47 /home/ubuntu  
ubuntu@ubuntu:~$ SS
```

Чтобы сделать каталог доступным только вам, выполните в терминале команду, которая устанавливает права доступа, разрешающие полный доступ только владельцу (вам), блокируя просмотр содержимого для всех остальных. Пример представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Защита домашнего каталога

2. Отключите вход по SSH от имени root

Разрешение на вход по SSH под учётной записью root представляет угрозу безопасности. Злоумышленник может подобрать простой пароль и получить полный контроль над системой. Рекомендуется отключить эту возможность.

A terminal window titled 'ubuntu@ubuntu: ~' with standard window controls. The terminal shows the following commands and output:

```
ubuntu@ubuntu:~$ chmod 0700 "$HOME"
ubuntu@ubuntu:~$ ls -ld $HOME
drwx----- 17 ubuntu ubuntu 420 Nov 24 15:47 /home/ubuntu
ubuntu@ubuntu:~$ ssh localhost
ssh: connect to host localhost port 22: Connection refused
ubuntu@ubuntu:~$ S
```

Перед выполнением убедитесь, что на вашем компьютере установлен и запущен SSH-сервер. Если при попытке подключения вы получаете ошибку `connection refused`, значит, сервер не установлен, и этот шаг можно пропустить. Пример представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Проверка SSH-сервера

3. Установите и настройте брандмауэр

Если на вашем компьютере запущены серверные службы (например, веб-сервер или база данных), брандмауэр предотвратит несанкционированные подключения к ним извне. Для Ubuntu рекомендуется использовать `gufw`, так как он разработан специально для этой системы.

Настройка:

1. Установите gufw. Пример представлен на рисунке 3.1.

```
ubuntu@ubuntu:~$ chmod 0700 "$HOME"
ubuntu@ubuntu:~$ ls -ld $HOME
drwx----- 17 ubuntu ubuntu 420 Nov 24 15:47 /home/ubuntu
ubuntu@ubuntu:~$ ssh localhost
ssh: connect to host localhost port 22: Connection refused
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install gufw
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  gufw
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 944 kB of archives.
After this operation, 3,748 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 gufw all 24.04.0-2 [944 kB]
Fetched 944 kB in 1s (1,078 kB/s)
Selecting previously unselected package gufw.
(Reading database ... 212979 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../gufw_24.04.0-2_all.deb ...
Unpacking gufw (24.04.0-2) ...
Setting up gufw (24.04.0-2) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
ubuntu@ubuntu:~$
```

Рисунок 3.1 – Установка gufw

2. Запустите программу и активируйте защиту. Пример представлен на рисунке 3.2.

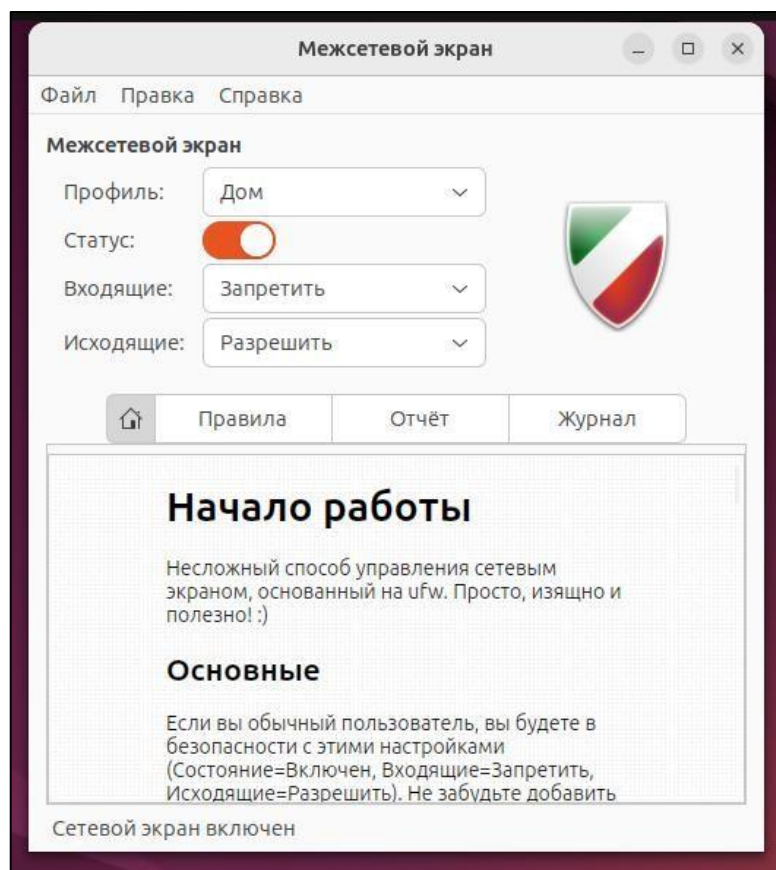


Рисунок 3.2 – Главное окно Брандмауэра

3. Вручную разрешите только те порты, которые необходимы для работы доверенных программ (например, для браузера).

Пример настройки правил:

```
ubuntu@ubuntu:~$ ping ya.ru
PING ya.ru (77.88.44.242) 56(84) bytes of data.
```

После

включения строгой блокировки весь интернет-трафик, включая DNS-запросы, будет заблокирован. Пример представлен на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Проверка блокирования интернет-трафика

Чтобы это исправить:

- добавьте новое правило;
- выберите политику «Разрешить» для DNS-трафика. Пример представлен на рисунке 3.4;

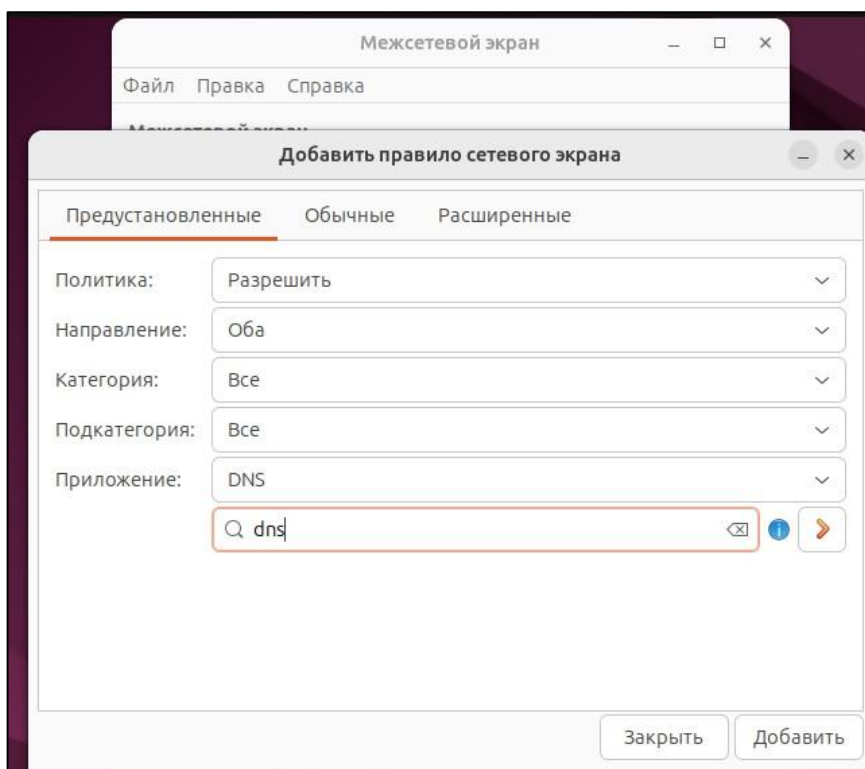


Рисунок 3.4 – Настройки правил для DNS-трафика

- после добавления правила проверьте, восстановился ли доступ к интернету. Пример представлен на рисунке 3.5.

```
PING ya.ru (213.180.193.3) 56(84) bytes of data.  
ping: sendmsg: Operation not permitted  
ping: sendmsg: Operation not permitted  
ping: sendmsg: Operation not permitted  
ping: sendmsg: Operation not permitted  
ping: sendmsg: Operation not permitted  
ping: sendmsg: Operation not permitted  
ping: sendmsg: Operation not permitted
```

Рисунок 3.5 – Проверка восстановленного доступа к интернету

Вывод

В результате выполнения этого руководства вы реализовали три ключевых принципа безопасности: минимальные привилегии, отключение неиспользуемых сервисов и контроль сетевого трафика. Теперь ваш домашний каталог приватен, удаленный доступ для суперпользователя заблокирован, а брандмауэр фильтрует все соединения.

Однако не стоит останавливаться на достигнутом. Безопасность – это комплексный подход.

Рекомендуется продолжить укрепление системы: регулярно обновлять пакеты, использовать надежные пароли и ключи SSH, а также ознакомиться с более продвинутыми инструментами, такими как SELinux или AppArmor. Начав с этих основ, вы заложили прочную основу для создания по-настоящему защищенной системы.